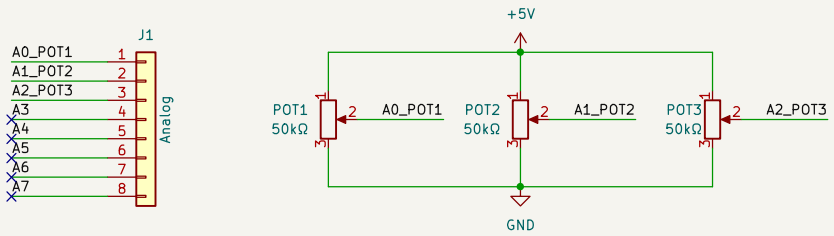
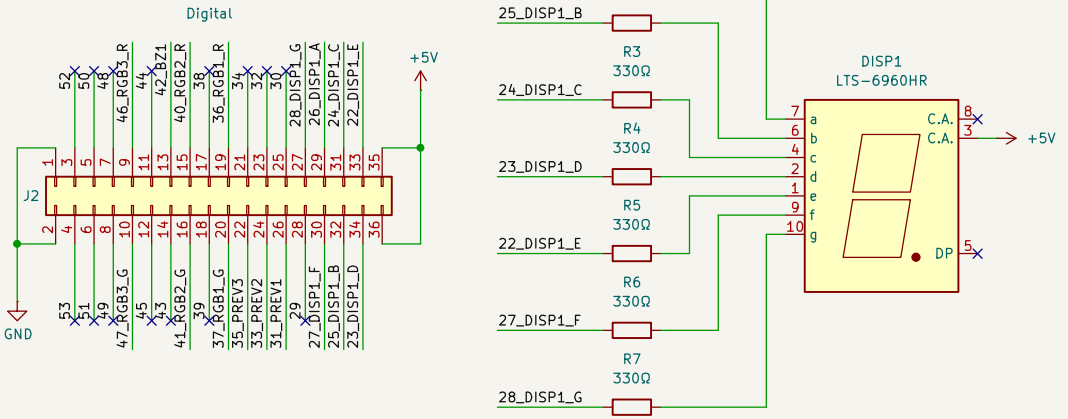
01. ENTRADAS ANALÓGICAS (POTENCIÔMETROS)

Ajuste dos parâmetros do sistema via entradas A0, A1 e A2 (Arduino).



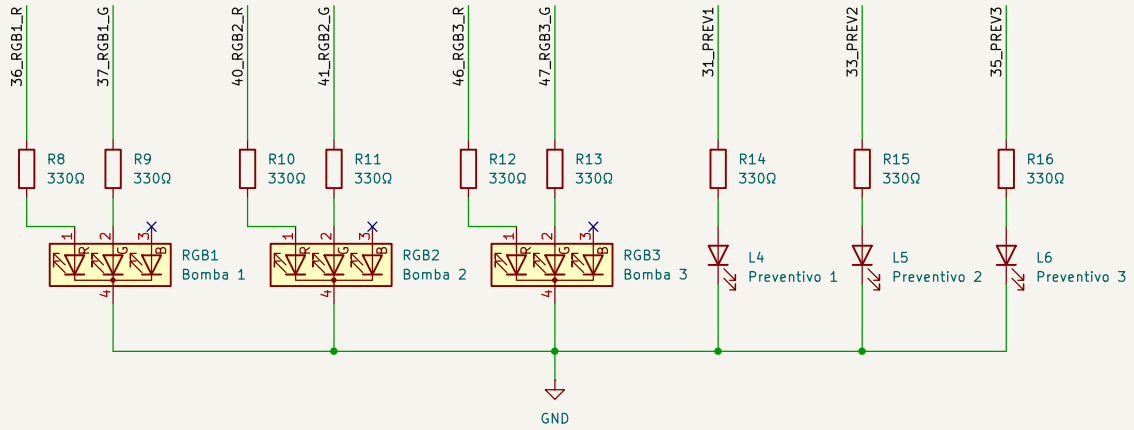
02. INTERFACE VISUAL (DISPLAY 7 SEGMENTOS)

Exibição do status/número do canal ativo via saídas digitais 22 a 28 (DISP1)



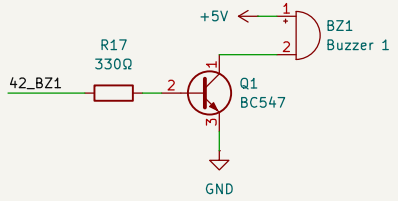
03. SINALIZAÇÃO DE STATUS (LEDs BOMBAS E MANUTENÇÃO)

Indicação luminosa de status, operação e alerta de manutenção preventiva via saídas digitais 30 a 35 (Arduino).



04. ALARME SONORO (BUZZER)

Sinalização sonora de estado crítico acionada por transistor NPN via saída digital 45 (Arduino).



MÓDULO	COMPONENTE	SINAL/FUNÇÃO	CONECTOR FÍSICO	PORTA ARDUINO	TIPO DE ENTRADA/SAÍDA
01. Entradas Analógicas	POT1, POT2, POT3	Ajuste de parâmetros	J1 (1, 2, 3)	A0, A1, A2	Entrada analógica
02. Display	DISP1 (Seg. A–G)	Exibição numérica	J2 (27–34)	D22 a D28	Saída digital
03. LEDs (Bombas)	RGB1, RGB2, RGB3	Status das bombas 1–3	J2 (19, 20; 15, 16; 9, 10)	D36, D37; D40, D41; D46, D47	Saída digital
03. LEDs (Preventivos)	L4, L5, L6	Alerta preventivo 1–3	J2 (26, 24, 22)	D31, D33, D35	Saída digital
04. Buzzer	BZ1	Alerta sonoro	J2 (13)	D42	Saída digital

Autora: Manuela Barros Menezes da Silva
Arquitetura de Computadores – IBMEC

Sheet: /
File: ap1.kicad_sch

Title: Sistema programável de três bombas – Arduino Mega 2560

Size: A4 | Date: 2026-10-20 | **Rev: 5.0**
KiCad E.D.A. 10.0.6 | Id: 1/1